

UC 1 / 5 デバイスを認証する

身元を確認し、24時間のAPIセッションを発行



着目点 **API認証鍵はCloudflare認証だけに使う**

Cloudflare公式製品アイコン使用

UC 2 / 5 1時間Summaryを保存する

生のセンサー値を端末に残し、運用要約だけを送信



着目点 生のセンサー値は送らず、1時間SummaryだけをD1へ

UC 3 / 5 日次ZKPを生成する

非公開MIN / MAXを開示せず、登録済みしきい値と照合

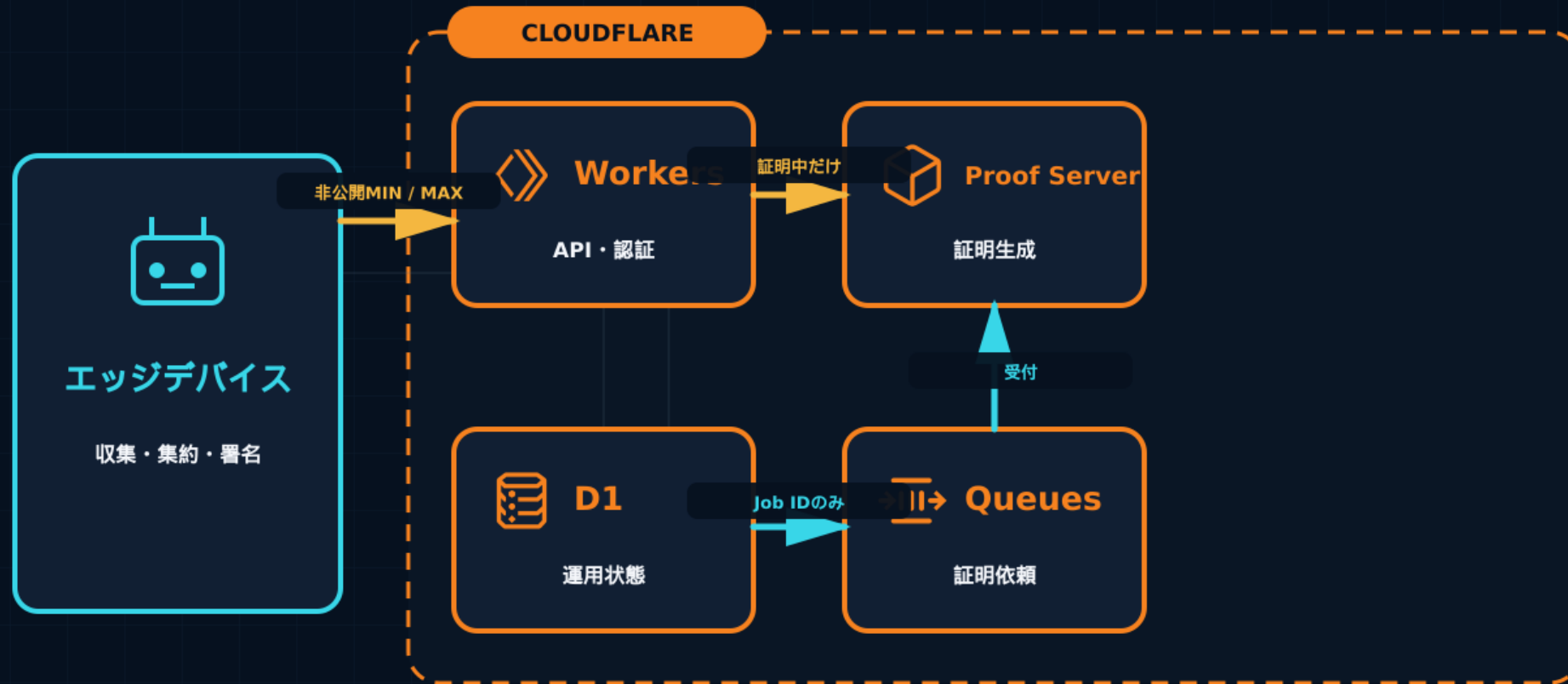
1 認証

2 1時間集計

3 日次証明

4 署名・送信

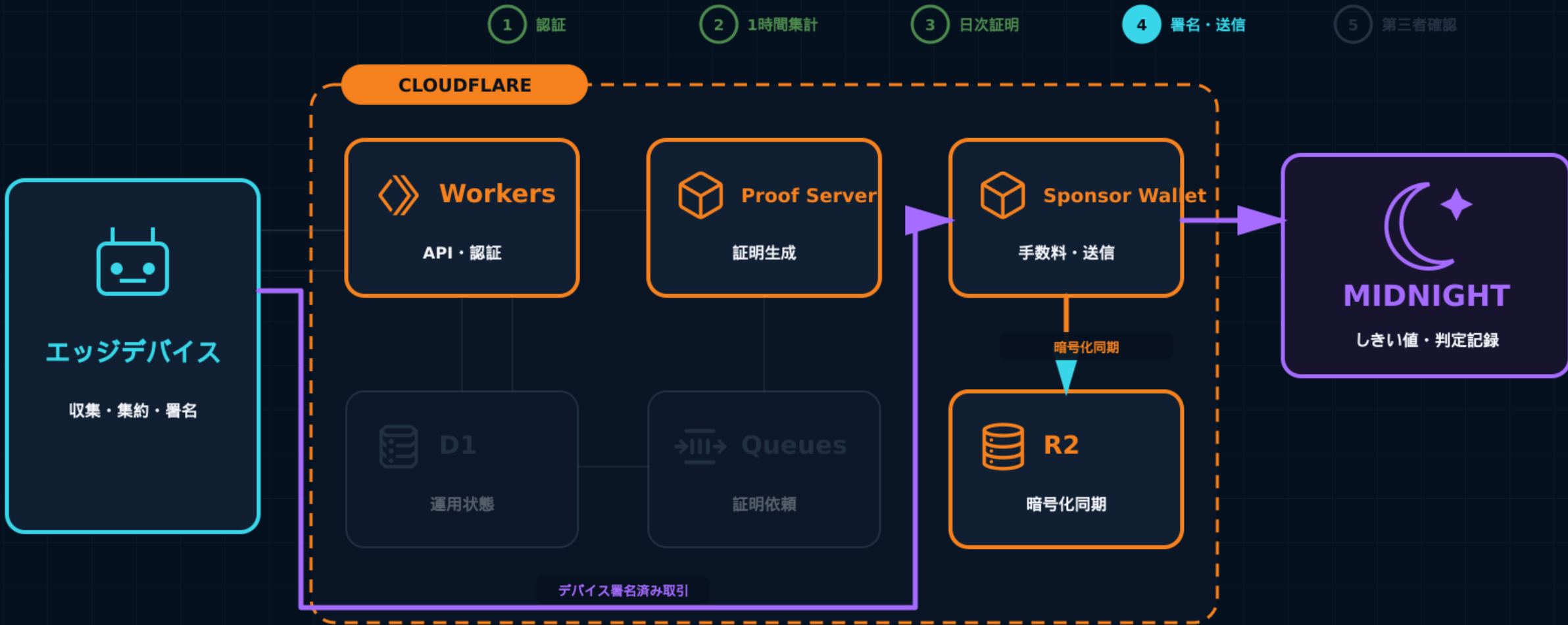
5 第三者確認



着目点 非公開MIN / MAXは証明中だけ通過し、保存しない

UC 4 / 5 署名済み取引を送信する

デバイスが内容を固定し、専用WalletがDUSTだけを追加



着目点 **Sponsor Walletは署名済み内容を変えず、DUSTだけを追加**

Cloudflare公式製品アイコン使用

UC 5 / 5 第三者が判定を確認する

公開記録だけを表示し、センサー値は見せない



着目点 第三者が見るのは日付・しきい値・判定・取引記録だけ